

Equipo de Desarrollo: Mateo Ternovic, Lautaro Martínez, Braian Pla	Docente / Cátedra: Federico David Vergillito
Cliente / Comitente: Juan Carlos (Titular Gimnasio Fitness)	Fecha de Instrumentación: 21 de Septiembre de 2026

CONTRATO DE LOCACIÓN DE OBRA Y SERVICIOS INFORMÁTICOS

Desarrollo, Puesta en Marcha y Mantenimiento del Sistema Web «Sportify»

En la ciudad de San Nicolás de los Arroyos, Provincia de Buenos Aires, a los 21 días del mes de septiembre de 2026, entre: por una parte, el Sr. **Juan Carlos [Apellido]**, DNI N° **[DNI Cliente]**, en su carácter de titular y explotador comercial del establecimiento deportivo con domicilio legal en **[Domicilio Gimnasio, San Nicolás de los Arroyos]**, en adelante denominado el «**CLIENTE**»; y por la otra parte, los señores **Mateo Ternovic**, DNI N° **[DNI Integrante 1]** (Líder Técnico / Backend), **Lautaro Martínez**, DNI N° **[DNI Integrante 2]** (Frontend / UI-UX), y **Braian Pla**, DNI N° **[DNI Integrante 3]** (Base de Datos / QA), todos ellos desarrolladores de software independientes con domicilio constituido a los efectos del presente en **Calle Francia 150, San Nicolás de los Arroyos**, en adelante denominados conjuntamente el «**PRESTADOR**» (y junto con el CLIENTE, las «**PARTES**»); se conviene celebrar el presente *Contrato de Locación de Obra y Servicios Informáticos*, sujeto a las cláusulas siguientes:

CLÁUSULAS CONTRACTUALES

PRIMERA (Objeto y Naturaleza Jurídica): El CLIENTE encomienda al PRESTADOR, y este acepta, la ejecución bajo la modalidad de **locación de obra** (art. 1251 del CCyCN) del desarrollo, configuración y despliegue del sistema informático denominado «**SPORTIFY**» (**SPT**), consistente en una aplicación web interactiva destinada a la autogestión de rutinas de entrenamiento y seguimiento gráfico del progreso individual para los socios del gimnasio del CLIENTE. Asimismo, se pacta bajo la modalidad de **locación de servicios** (art. 1251 del CCyCN) la provisión de soporte técnico preventivo y correctivo durante el período de garantía y mantenimiento acordado.

SEGUNDA (Alcance, Inclusiones y Exclusiones Expresas): El desarrollo comprenderá estrictamente las especificaciones definidas en la Etapa 1 del proyecto:

a) Inclusiones: Autenticación segura de usuarios (RF-01, RF-02); administración de rutinas y ejercicios por día con series, repeticiones y cargas (RF-03, RF-05); integración con API externa para obtención de ejercicios (RF-04); módulo de evolución de peso y registro de cargas con Dashboard gráfico (RF-06, RF-07); perfil de usuario (RF-08); documentación técnica de arquitectura; manuales de usuario y de administración; y despliegue en servidor con cuenta Administrador inicial.

b) Exclusiones Taxativas: Quedan expresamente fuera del alcance de este contrato: 1) El desarrollo de aplicaciones móviles nativas para tiendas Play Store (Android) o App Store (iOS), limitándose el acceso móvil a web responsiva vía navegador; 2) Módulos de redes sociales, publicación comunitaria o compartición de rutinas entre socios; 3) Módulos de supervisión técnica, diseño o asignación de rutinas por profesores o entrenadores; 4) Integración con dispositivos wearables, pulseras o hardware de monitoreo biométrico. Todo servicio no explicitado se cotizará por separado.

TERCERA (Cronograma de Ejecución y Plazos): El plazo total pactado para el desarrollo, pruebas e implementación final del sistema es de **catorce (14) semanas corridas**, computadas a partir del primer día hábil siguiente a la suscripción del presente. Dicho plazo se estructurará de conformidad con el cronograma de hitos técnicos del proyecto: H-01 a H-04 (Análisis y Diseño, semanas 1 a 3); H-05 a H-11 (Desarrollo e integraciones modulares, semanas 3 a 11); H-12 (Integración general y pruebas QA, semana 12); H-13 y H-14 (Ajustes finales, documentación técnica, despliegue y entrega definitiva, semanas 13 y 14).

CUARTA (Testeo, Criterios de Aceptación y Homologación): Concluido el hito de integración (Semana 12), el CLIENTE dispondrá de un plazo de diez (10) días hábiles (período de prueba y homologación - UAT) para verificar el software conforme a la *Matriz de Criterios de Aceptación* pactada:

1. Funcionales: 100% de operaciones de creación/edición de rutinas consistentes sin acceso no autorizado a datos de terceros (CA-01, CA-02, CA-03); persistencia de registros de cargas y visualización fidedigna en el dashboard gráfico (CA-05 a CA-08).

2. No Funcionales: Límite de 10 rutinas por usuario (RNF-01); tiempo de respuesta de API de ejercicios menor a 3,0 segundos en condiciones normales (RNF-02); almacenamiento de credenciales bajo hash criptográfico no reversible (RNF-03); disponibilidad operativa del 99% en la franja horaria de 04:30 a 23:30 hs (RNF-04); usabilidad y configuración de rutina en menos de 10 minutos (RNF-06); y compatibilidad probada en Chrome, Edge y Firefox, así como Chrome en smartphones (RNF-07, RNF-08). Verificado el cumplimiento de estos umbrales, el CLIENTE suscribirá el Acta de Recepción Definitiva. Transcurrido dicho plazo sin observaciones fundadas, la obra se considerará formalmente aceptada (art. 1270 del CCyCN).

QUINTA (Precio, Modalidad de Pago y Mora): Las PARTES fijan como precio total por la obra encomendada la suma cierta y convenida de **PESOS UN MILLÓN OCHOCIENTOS MIL (\$1.800.000 ARS)**, la cual será cancelada por el CLIENTE de la siguiente manera:

a) Anticipo inicial: 25% (\$450.000 ARS) a la firma del presente instrumento, en concepto de inicio de actividades y reserva de capacidad técnica.

b) Segundo Hito: 25% (\$450.000 ARS) tras la aprobación de los Wireframes y la entrega del Módulo de Autenticación y Usuarios (H-06).

c) Tercer Hito: 25% (\$450.000 ARS) a la finalización e integración del Módulo de Rutinas, API de Ejercicios y Dashboard (H-11).

d) Saldo Final: 25% (\$450.000 ARS) contra la firma del Acta de Recepción Definitiva y despliegue en producción (H-14).

Mora: La mora operará de pleno derecho por el solo vencimiento de los plazos sin necesidad de interpelación alguna (art. 886 del CCyCN). En caso de mora en el pago de cualquiera de los hitos, se devengará un interés punitivo compensatorio equivalente a 1,5 veces la Tasa Activa fijada por el Banco de la Nación Argentina. La falta de pago habilitará al PRESTADOR a suspender temporalmente el desarrollo o el acceso al servidor hasta la íntegra cancelación de las sumas adeudadas (art. 1032 del CCyCN).

SEXTA (Propiedad Intelectual y Licenciamiento): Conforme a la Ley Nacional N° 11.723 de Propiedad Intelectual:

1. Derechos Morales y Titularidad del Código: Los derechos morales y patrimoniales originarios sobre la arquitectura de software, código fuente base, módulos genéricos, algoritmos y diseño pertenecen exclusivamente al PRESTADOR.

2. Alcance de la Licencia al Cliente: Contra el pago íntegro del precio convenido, el PRESTADOR otorga a favor del CLIENTE una **licencia de uso de software de carácter exclusivo para su gimnasio, intransferible, no sublicenciable y por tiempo indeterminado**, para la explotación directa con sus socios.

3. Prohibición de Ingeniería Inversa y Comercialización: El CLIENTE no podrá revender, ceder a terceros gimnasios, descompilar, modificar el núcleo del software ni realizar ingeniería inversa sobre el sistema Sportify sin autorización expresa por escrito del PRESTADOR.

SÉPTIMA (Confidencialidad y Protección de Datos Personales): Ambas PARTES asumen el estricto compromiso de mantener la más absoluta reserva sobre toda información comercial, técnica y operativa a la que tengan acceso con motivo del presente contrato. Asimismo, en cumplimiento estricto de la **Ley de Protección de Datos Personales N° 25.326**, el PRESTADOR se compromete a implementar las medidas técnicas de seguridad pertinentes (cifrado de credenciales, segregación de bases de datos por usuario) para que los datos biométricos, medidas corporales (peso, altura) y evolución de entrenamiento de los socios del CLIENTE permanezcan bajo riguroso resguardo, prohibiéndose su comercialización o utilización para fines distintos al objeto contractual.

OCTAVA (Garantía, Soporte Técnico y Limitación de Responsabilidad): El PRESTADOR otorga un período de garantía técnica de sesenta (60) días corridos computados a partir de la suscripción del Acta de Recepción Definitiva, durante el cual subsanará a su exclusivo costo todo defecto de programación (bugs) o error en la lógica de persistencia atribuible al código desarrollado.

Exoneración de Responsabilidad: El PRESTADOR queda expresamente eximido de toda responsabilidad por interrupciones o fallas generadas por: 1) Caídas, cambios en las especificaciones o discontinuidad de la API externa de ejercicios provista por terceros; 2) Mal funcionamiento de los navegadores de los usuarios o de las redes de telecomunicaciones de los proveedores de internet (ISP); 3) Alteraciones maliciosas causadas por malware o ataques cibernéticos a los servidores del CLIENTE; 4) Errores derivados de la manipulación indebida de las bases de datos por personal no autorizado del CLIENTE.

NOVENA (Deber de Colaboración y Designación de Interlocutor): El CLIENTE asume el deber de colaborar activamente con el PRESTADOR (art. 1256 inc. b del CCyCN), suministrando la información técnica del gimnasio, branding (marcas y logos) y datos de la cuenta de administración inicial en tiempo y forma. A tal efecto, el CLIENTE designa formalmente al **Sr. Juan Carlos** como su *Interlocutor Válido*, facultado para visar entregables, autorizar cambios de alcance y suscribir actas de homologación con valor probatorio pleno.

DÉCIMA (Rescisión y Resolución Contractual): El presente contrato podrá resolverse conforme las causales del art. 1077 y ss. del CCyCN:

a) Por Incumplimiento Grave (Pacto Comisorio Expreso): Cualquiera de las PARTES podrá declarar resuelto el vínculo en caso de incumplimiento de la contraparte mediante notificación fehaciente otorgando un plazo no menor a diez (10) días para su subsanación.

b) Rescisión Unilateral sin Causa por el Cliente: En ejercicio de la facultad del art. 1261 del CCyCN, el CLIENTE podrá desistir de la obra indemnizando al PRESTADOR todos los gastos y trabajos efectivamente realizados a la fecha del distracto, más la utilidad frustrada.

DÉCIMA PRIMERA (Domicilios, Ley Aplicable y Jurisdicción): Para todos los efectos legales emergentes del presente, las PARTES constituyen sus domicilios en los lugares indicados en el encabezamiento, donde se tendrán por válidas todas las notificaciones fehacientes. Convienen someterse voluntariamente a la jurisdicción de los **Tribunales Ordinarios en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de San Nicolás**, Provincia de Buenos Aires, con renuncia expresa a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponder.

En prueba de conformidad, se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la fecha y lugar arriba indicados.

JUAN CARLOS DNI N° [DNI Cliente] <i>Por el CLIENTE (Titular Gimnasio)</i>	MATEO TERNOVIC DNI N° [DNI Integrante 1] <i>Líder Técnico / Backend</i>
LAUTARO MARTÍNEZ DNI N° [DNI Integrante 2] <i>Frontend / UI-UX</i>	BRAIAN PLA DNI N° [DNI Integrante 3] <i>Base de Datos / Control de Calidad</i>

ANEXO I · SÍNTESIS DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN (SPORTIFY):

- | | |
|---|--|
| • Arquitectura: Web SPA responsiva optimizada para Chrome, Firefox y navegadores móviles. | • Seguridad: Passwords protegidas mediante algoritmo hashing criptográfico seguro (RNF-03). |
| • Métricas de Carga: Capacidad para hasta 500 usuarios concurrentes con latencia ≤ 25% (RNF-09). | • Uptime Operativo: Disponibilidad mensual ≥ 99% entre las 04:30 y las 23:30 hs (RNF-04). |

FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA (CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN)

El contrato formalizado precedentemente para la producción e implementación del sistema **Sportify** encuentra su respaldo y tipificación directa en las normas del derecho privado argentino, armonizando los principios de la autonomía privada de la voluntad con las reglas específicas de las contrataciones tecnológicas:

1. Tipificación Dual: Contrato de Obra y Servicios Informáticos (Arts. 1251 a 1279 del CCyCN)

El art. 1251 del CCyCN define que existe contrato de obra o de servicios cuando una persona, actuando independientemente, se obliga a favor de otra a realizar una obra material o intelectual o a proveer un servicio mediante una retribución. En el caso de *Sportify*, confluyen ambas modalidades:

- **Locación de Obra (Obligación de Resultado):** La etapa de diseño, programación, integración y entrega de la aplicación web funcional constituye una típica obligación de resultado (art. 1252 CCyCN). El PRESTADOR se compromete a entregar un *opus* informático terminado que debe satisfacer cabalmente los criterios funcionales (RF-01 a RF-08) y no funcionales comprometidos.
- **Locación de Servicios (Obligación de Medios):** El soporte técnico posterior y el mantenimiento preventivo durante la garantía implican poner a disposición diligencia técnica y pericia profesional independiente para resolver incidencias imprevistas, sin garantizar la infalibilidad perpetua de factores externos.
- **Recepción de la Obra y Vicios Ocultos (Arts. 1270 y 1272 CCyCN):** El mecanismo de homologación (Cláusula 4ª) regula la verificación previa a la aceptación formal. Una vez firmada el acta definitiva sin reservas, caducan los reclamos por defectos aparentes, manteniéndose la garantía legal de 60 días para vicios ocultos (bugs internos de software).

2. Autonomía de la Voluntad y Obligatoriedad Contractual (Arts. 958 y 959 del CCyCN)

El art. 958 consagra la libertad de contratación de las partes para determinar libremente el contenido del contrato dentro de los límites de la ley, el orden público y la moral. A su vez, el art. 959 recepta el principio de *pacta sunt servanda*: todo contrato válidamente celebrado es obligatorio para las partes y su contenido solo puede ser modificado o extinguido por acuerdo mutuo o en los supuestos que la ley prevé. En este sentido, la exclusión de aplicaciones móviles nativas y del módulo social cobra fuerza de ley entre las partes frente a eventuales reclamos unilaterales del cliente.

3. Principio Rector de Buena Fe Contractual (Art. 961 del CCyCN)

Los contratos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe, obligando no solo a lo formalmente expresado sino a todas las consecuencias que puedan considerarse comprendidas en ellos con los alcances en que razonablemente se habría obligado un contratante cuidadoso y previsor. En el desarrollo de software, este principio exige transparencia del programador en las limitaciones tecnológicas (ej. latencia de la API de terceros) y la debida colaboración activa del cliente (provisión de accesos y validaciones en término).

4. Régimen de Responsabilidad Civil, Mora e Imputabilidad (Arts. 886, 1716, 1728 y 1730 del CCyCN)

El art. 886 instituye el principio general de mora automática. La Cláusula 5ª ampara al desarrollador ante atrasos en el cobro, habilitando la excepción de incumplimiento (art. 1031 y 1032 CCyCN). Por su parte, la limitación de responsabilidad frente a caídas de la API de ejercicios o fallos en proveedores de conectividad se sustenta en la figura del *caso fortuito o fuerza mayor* (art. 1730 CCyCN) y en la fractura del nexo causal, dado que se trata de hechos ajenos al control de los programadores.

5. Propiedad Intelectual y Habeas Data (Ley 11.723 y Ley 25.326)

El software y sus códigos fuente gozan de protección legal expresa como obras científicas y literarias bajo la Ley 11.723, reconociéndose la inalienabilidad de los derechos morales de los autores (Ternovic, Martínez y Pla). Respecto a los datos de entrenamiento y biometría de los socios del gimnasio, la Ley 25.326 impone estándares de confidencialidad y licitud en el tratamiento de bases de datos protegidas.

DECLARACIÓN DE TRANSPARENCIA Y USO CRÍTICO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

En cumplimiento estricto con las *Pautas sobre el uso de Inteligencia Artificial (IA)* establecidas en el punto 5 de la consigna del Trabajo Práctico, el equipo de desarrollo deja constancia formal de los procesos de asistencia tecnológica y su posterior verificación profesional:

Parámetro de Control	Detalle y Evidencia del Proceso de Auditoría
Herramienta de IA Utilizada	Gemini 3 Flash (Google), operada en entorno asistido para asistencia en estructuración contractual y estilo legal.
Instrucciones y Prompts Clave Ingresados	«Redactar un contrato de servicios informáticos profesional en base al modelo contractual de VICA ARG S.A. y al proyecto de software SPORTIFY de la UTN San Nicolás (con los integrantes Mateo Ternovic, Lautaro Martínez y Braian Pla, y el cliente Juan Carlos). Incorporar cláusulas de entrega, hitos en 14 semanas, criterios de aceptación CA-01 a CA-15, propiedad intelectual según Ley 11.723, exclusiones de apps nativas y API externa, junto a la fundamentación legal con artículos del Código Civil y Comercial de la Nación (1251 a 1279, 958, 959, 961, 1716)».
Modificaciones Críticas Realizadas por los Estudiantes	Corrección de Tipificación Jurídica: El borrador inicial generado por IA catalogaba la relación de manera genérica como «locación de servicios». Se corrigió para diferenciar técnicamente la <i>locación de obra</i> (desarrollo con obligación de resultado) de la <i>locación de servicios</i> (mantenimiento y soporte con obligación de medios). Alineación con la Minuta de Proyecto Sportify: Se verificó que las exclusiones contractuales coincidieran exactamente con los supuestos y restricciones del documento de Gestión de Proyectos (exclusión de roles de entrenador personal, wearables y apps nativas). Ajuste de Propiedad Intelectual: Se eliminó la propuesta de cesión total del código fuente propuesta por la IA, adoptando un esquema de licencia de uso comercial que preserva los derechos de los desarrolladores sobre sus librerías base. Jurisdicción Localizada: Se reemplazaron las cláusulas predeterminadas de CABA por la competencia de los Tribunales Ordinarios de San Nicolás de los Arroyos, sede geográfica del cliente y del equipo.
Responsabilidad Profesional Asumida	El equipo de desarrollo asume el 100% de la responsabilidad civil y académica sobre la exactitud conceptual, validez jurídica en la República Argentina y viabilidad técnica de todo el articulado del instrumento presentado.

CONCLUSIÓN Y UTILIDAD PRÁCTICA DEL INSTRUMENTO

La confección de este contrato permite transformar los requerimientos y restricciones relevados en la Etapa 1 del proyecto *Sportify* en un instrumento legal operativo y vinculante. Para el programador independiente, este modelo proporciona:

Blindaje ante Desvíos de Alcance: Las exclusiones taxativas (wearables, entrenadores, apps nativas) impiden que el cliente exija funcionalidades accesorias sin el correspondiente pago adicional.	Previsibilidad Financiera y Mora Automática: El esquema de pagos por hitos sincronizado con las 14 semanas garantiza flujo de fondos y autoriza la suspensión de servicios ante falta de pago.
Seguridad sobre la Propiedad Intelectual: Impide que el código fuente sea apropiado o revendido a terceros por el cliente, asegurando la cartera tecnológica de los creadores.	Protección ante Factores Externos: Las cláusulas de exención resguardan a los desarrolladores frente a interrupciones imprevistas de la API externa de ejercicios.